

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Студент Постернак Т.О

Перевірив:

ас. Васюта В.М

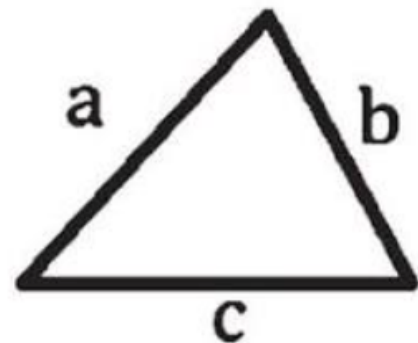
Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

2. Математична формула площі трикутника

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

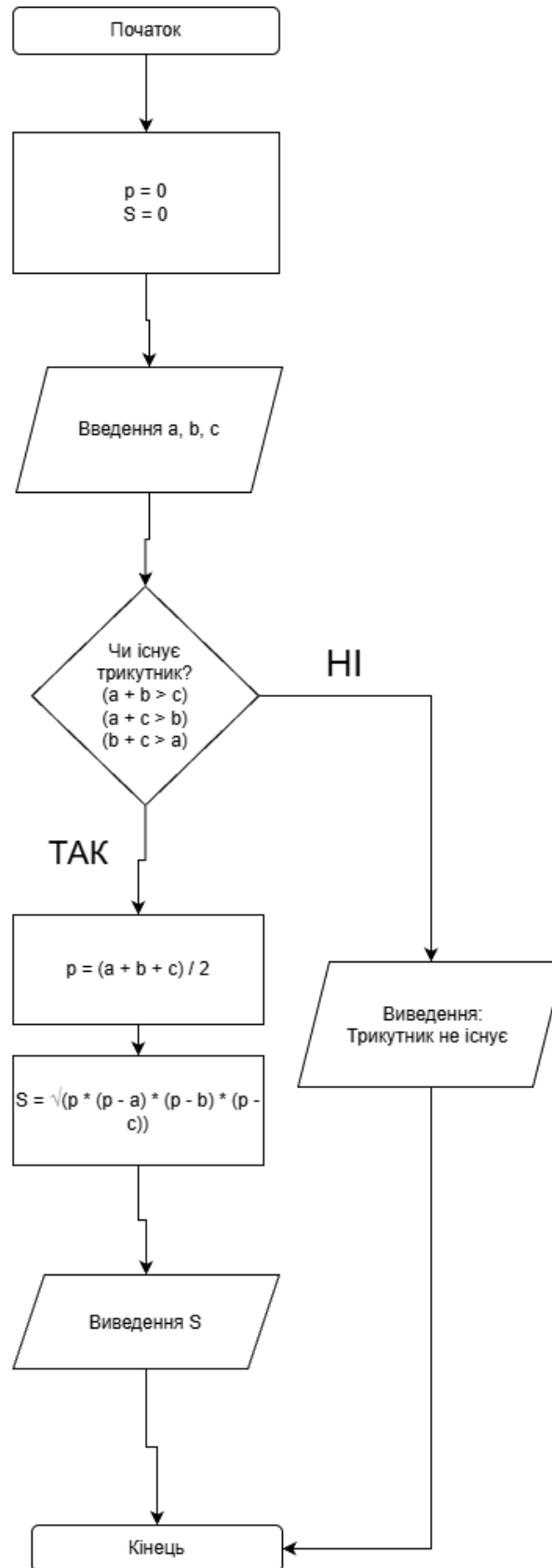
$$p = \frac{a+b+c}{2}$$



3. Опис послідовність дій алгоритму для обчислення площі трикутника за довжинами його сторін природною мовою

1. Початок: Присвоєння початкових значень змінним: $p = 0$, $S = 0$.
2. Введення даних: Отримання від користувача значення довжин сторін трикутника.
3. Перевірка існування трикутника: Перевірити одночасне виконання усіх трьох умов.
 - Якщо хоча б одна умова НЕ виконується (НІ): Вивести повідомлення “Трикутник не існує” та перейти до “Кінець”.
 - Якщо усі три умови виконуються (ТАК): Перейти до наступного кроку.
4. Обчислення півпериметра.
5. Обчислення площі за формулою Герона.
6. Виведення результату.
7. Завершення: “Кінець”.

4. Графічна блок-схема алгоритму обчислення площі трикутника



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №1 я засвоїв базові поняття алгоритмізації та основні принципи побудови розгалужених обчислювальних процесів. Я сформулював математичну модель обчислення площі трикутника за формулою Герона, склав послідовний опис алгоритму природною мовою та побудовано графічну блок-схему з урахуванням умови існування трикутника. Отримані навички є фундаментом для подальшої практичної реалізації алгоритмів мовами програмування.